

chap1 概率论的基本概念

一、随机事件和样本空间

- 1. 随机试验: 可重复, 可能的结果已知, 实际结果不定
- 2. 样本空间: $S = \{e | e \text{ 为样本点}\}$
随机事件: $A \subseteq S$
- 3. 事件的运算
 - ① $A \cup B$ ② $A \cap B$ ③ $A - B = A \cap \bar{B}$
 - ④ 对立事件: $\bar{A} = S - A$ ⑤ 互不相容事件: $A \cap B = \emptyset$
- 4. 事件的运算律
 - ① 交换律 ② 结合律 ③ 分配律 ④ 德摩根律

二、频率和概率

- 1. 定义: $f_n(A) = \frac{n_A}{n}$; $n \rightarrow +\infty, f_n(A) \approx P(A)$
- 2. 性质: ① 非负性 ② 规范性
 - ③ 单调性: $A \subseteq B \Rightarrow f_n(A) \leq f_n(B) (n_A \leq n_B)$
 - ④ 有限可加性: $A_i \text{ 互不相容} \Rightarrow f_n(\cup_i A_i) = \sum_i f_n(A_i)$
 $P(\cup_i A_i) = \sum_i P(A_i)$

三、古典概型

- 1. 定义: 有限性、等可能性: $P(A) = \frac{|A|}{|S|}$
一袋中有8个球, 其中3个为红球, 5个为黄球, 设摸到每一球的可能性相等。
 - (1) 从袋中随机摸一球, 记 $A = \{\text{摸到红球}\}$, 则 $P(A) = 3/8$.
 - (2) 从袋中不放回摸两球, 记 $B = \{\text{恰是一红一黄}\}$, 则 $P(B) = \binom{3}{1}\binom{5}{1}/\binom{8}{2}$.
- 解: (1) $|S| = 8, |A| = 3$
(2) $|S| = C_8^2, |B| = C_3^1 C_5^1$

(生日问题) 在一个 $n (\leq 365)$ 人的班级里, 至少有两人生日相同的概率是多少?

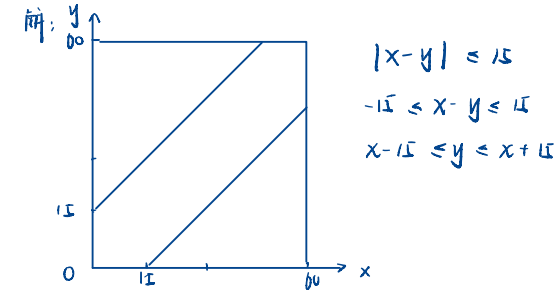
- 解: 令 $A = \{\text{至少有两人生日相同}\}$
 $\Rightarrow P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{365 \times 364 \times \dots \times (365 - n + 1)}{365^n} = 1 - \frac{365!}{(365 - n)! 365^n}$
 $\approx 1 - \frac{C_{365}^n n!}{365^n}$

(抽签问题) 一共有 n 个签, 有 a 个签中奖, 每次等概率随机抽签且不放回。当抽签 k 次后, 抽到中奖的概率是多少?

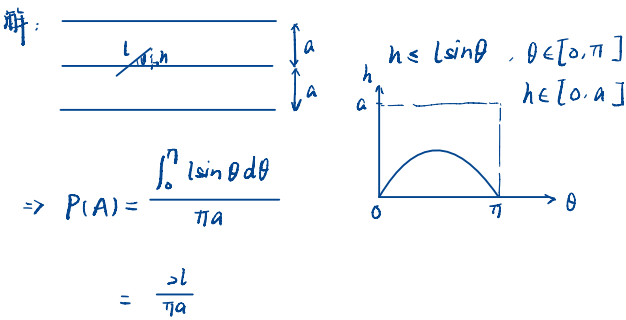
- 解: $A = \{\text{第 } k \text{ 次抽中奖}\}$
 $\Rightarrow P(A) = \frac{C_{n-1}^{a-1}}{C_n^a} = \frac{a}{n}$

四、几何概型

- 1. 定义: $P(A) = \frac{m(A)}{m(S)}$
(会面问题) 甲乙两人约定在6点到7点之间在某处会面, 并约定先到者应等候另一个人15分钟, 过时即可离去, 求两人可能会面的概率。



(投针问题) 平面上有间隔为 $a (a > 0)$ 的等距平行线, 向平面任意投掷一枚长为 $l (l < a)$ 的针, 求针与任意平行线相交的概率。



五、概率的公理化

- 1. 有关概念: $F = \{A | A \subseteq S\}$
 $S \in F$
 $A \in F \Rightarrow \bar{A} \in F$
 $A_i \in F, i = 1, 2, \dots \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i \in F$
 F 上的函数 P 非负性 可列可加性 $\Rightarrow P$ 是测度 规范性
概率空间: (S, F, P)

- $S \in F$
 $A \in F \Rightarrow \bar{A} \in F$
 $A_i \in F, i = 1, 2, \dots, n \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n A_i \in F$
 $\Rightarrow F$ 为布尔代数

2. 概率的性质

- ① $P(S) = 1, P(\emptyset) = 0$ $S \in F \Rightarrow \bar{S} = \emptyset \in F$
 $P(A) = 1 \Rightarrow A = S$ "几乎必然"
 $P(A) = 0 \Rightarrow A = \emptyset$
 $S = \{0, 1\}, P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} A(A \cap \{0, 1\})$
 $U_n^m(A) = S, P(U_n^m(A)) = 1$
 $P(A) = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = 0$
因此 $P(U_n^m(A)) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$
求和概率函数在极限情况下可能不可交换
- ② 有限可加性 (作业)
- ③ $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ $1 = P(S) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$
- ④ $P(A - B) = P(A) - P(AB)$
 $A - B = A \cap \bar{B} = A - AB \in F(A, \bar{B} \in F)$
 $(A - B) \cap (AB) = \emptyset \Rightarrow P(A - B) + P(AB) = P(A - B \cup AB)$
 $= P(A)$
- ⑤ $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
 $P(B) = P(B - A \cup A) = P(B - A) + P(A) \geq P(A)$
- ⑥ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \leq P(A) + P(B)$
 $A \cup B = A \cup (B - A)$
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B - A) = P(A) + P(B) - P(AB)$
- ⑦ $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n)$

例: 甲乙丙三人去参加某个集会的概率均为0.4, 其中至少有两人的概率为0.3, 都参加的概率为0.05, 求3人中至少有一人参加的概率。

- 解: 设 $A/B/C = \{\text{甲/乙/丙参加}\}$
 $P(A) = P(B) = P(C) = 0.4$
 $P(ABC) = 0.05, P(AB \cup BC \cup AC) = 0.3$
 $\Rightarrow P(A \cup B \cup C) = 3 \times 0.4 - (P(AB) + P(BC) + P(AC)) + P(ABC)$
 $= 1.2 - [P(AB \cup BC \cup AC) + 2P(ABC)] + P(ABC)$
 $= 0.85$

例：考虑圆上服从均匀分布的n个点，求这些点在同一个半圆内的概率。

解：根据对称性，先固定一个点P₀，考虑以P₀为端点的一个半圆即可

=> p = n * (1/2)^(n-1)

例：（配对问题）一个小班有n个同学，编号为1, 2, ..., n号，中秋节前每人准备一件礼物，相应编号为1, 2, ..., n。将所有礼物集中放在一起，然后每个同学随机取一件，求没有人拿到自己礼物的概率。

解：设A_i = {同学i拿到礼物i}。

A = {没有人拿到自己礼物}。

=> P(A) = 1 - Σ P(A_i) + Σ P(A_iA_j) - ... + (-1)^n P(A₁A₂...A_n)

= 1 - n * (n-1)! / n! + C_n^2 * (n-2)! / n! - ... + (-1)^n * 1 / n!

= 1 - 1 + 1/2! - 1/3! + ... + (-1)^n * 1/n!

= e^-1 (n -> +∞)

例：证明：对于任意 k ≥ 3，存在一个 n = 2^(k-1) 个人组成的关系网络，使得对于任意k个人，既非两两均认识，也非两两均不认识。

证：考虑随机图 G = (V, E)，V_i, V_j ∈ V, i ≠ j, P((V_i, V_j) ∈ E) = 1/2。

∀ k ≥ 3, A = {存在k个人两两均认识}, B = {存在k个人两两均不认识}。只需证 P(A̅ ∩ B̅) > 0。

P(A) ≤ C_n^k (1/2)^(k(k-1)/2), P(B) ≤ C_n^k (1/2)^(k(k-1)/2)

=> P(A ∪ B) ≤ P(A) + P(B) = 2C_n^k (1/2)^(k(k-1)/2) ≤ 2 * 2^(k/2 * (k-2)) * 2^(-k/2 * (k-1))

=> P(A̅ ∩ B̅) = 1 - P(A ∪ B) > 0. □

六、条件概率 P(A|B) = P(AB) / P(B)

例：一个家庭中有两个小孩，已知至少一个是女孩，问两个都是女孩的概率是多少？（假定生男生女是等可能的）

解：p = (1/4) / (1 - 1/4) = 1/3。

例：三个盒子中有一个有小球，随机选择一个盒子记为1，有小球概率为1/3。这时，另外一个盒子2打开且发现没有小球，那么这时盒1有小球的概率是？

解：A = {盒子2无小球} P(A) = 2/3, P(B) = 1/3

B = {盒子1有小球} P(AB) = P(B) = 1/3

=> P(B|A) = (1/3) / (2/3) = 1/2。

例：三个盒子中有一个有小球，随机选择一个盒子记为1，有小球概率为1/3。这时，打开一个盒子2或3且保证一定没有小球，那么这时盒1有小球的概率是？

解：A = {盒子2或3中没有小球} P(A) = 1, P(B) = 1/3

B = {盒子1有小球} P(AB) = P(B) = 1/3

已知盒子2或3中无小球并不能帮我们排除错误答案 -> P(B|A) = 1/3

例：一盒中有5个红球，4个白球，采用不放回抽样，每次取一个，取4次，

(1) 已知前两次至少有一次取到红球，求前两次恰有一次取到红球的概率；

(2) 已知第4次取到红球，求第1, 2次也取到红球的概率。

解：(1) P = (C₄^1 C₄^1 / C₉^2) / (1 - C₄^2 / C₉^2) = 2/3。

(2) A_i = {第i次取到红球}

P(A₄) = 5/9。

P(A₁A₂A₄) = P(A₁A₂A₃) = C₅^3 / C₉^3 = 5/120

=> P(A₁A₂ | A₄) = (5/120) / (5/9) = 3/14。

例：某行业进行专业劳动技能考核，一个月安排一次，每人最多参加3次；某人第一次参加能通过的概率为60%；如果第一次未通过就去参加第二次，这时能通过的概率为80%；如果第二次再未通过，则去参加第三次，此时能通过的概率为90%。求这人能通过考核的概率。

解：A_i = {第i次考核通过}

P = P(A₁ ∪ A₂ ∪ A₃) = P(A₁) + P(A̅₁A₂) + P(A̅₁A̅₂A₃)

= P(A₁) + P(A₂ | A̅₁) P(A̅₁) + P(A₃ | A̅₁A̅₂) P(A̅₂ | A̅₁) P(A̅₁)

= 0.6 + 0.6 * 0.4 + 0.9 * 0.2 * 0.4

= 0.992

七、全概率公式 P(A) = Σ P(B_i) P(A | B_i)，{B_i} 构成S的划分。

例：假设患肺癌的概率为0.1%，已知20%的人吸烟，且他们患肺癌的概率为0.4%，那么不吸烟患肺癌的概率为多少？

解：A = {患肺癌}, B = {吸烟}

P(A) = 0.001, P(B) = 0.2, P(A|B) = 0.004

=> P(A|B̅) = P(AB̅) / P(B̅) = (P(A) - P(AB)) / (0.8) = (0.001 - 0.0008) / 0.8 = 0.00025%

例：（敏感问题调查）假设运动员服用兴奋剂概率为p。如果直接问卷调查，调查者一般不会回答真相。为得到p且不侵犯隐私，调查人员先请调查者在心中选择一个随机整数（不说出），然后回答以下问题：

- 当你选的是奇数，请回答：你选的是奇数吗？
- 当你选的是偶数，请回答：你服用过兴奋剂吗？

调查者回答是或否，且调查人员不知道任意调查者是否服用过兴奋剂。假设调查者随机选择数字，且诚实回答问题。当回答是的概率为q时，求p。

解：A = {回答是}, B = {选奇数}。

q = P(A) = P(A|B) P(B) + P(A|B̅) P(B̅)

= p * 1/2 + 1 * 1/2 = 1/2 (1 + p)

=> p = 2q - 1。

1. 条件概率的全概率公式

P(A|C) = Σ P(A|B_iC) P(B_i|C)

RHS = Σ P(AB_iC) / P(C) = LHS □。

例：有三个箱子，第1箱装有5件正品2件次品，第2箱装有4件正品2件次品，第3箱装有3件正品2件次品。现从第一箱中随机取1件放到第2箱，再从第2箱中随机取1件放到第3箱，然后从第3箱中随机取1件，求最后取到的是次品的概率。

解： $A_i = \{ \text{从第} i \text{箱中取出次品} \}$

$$\begin{aligned} P(A_1) &= \frac{2}{7}, \quad P(A_2) = P(A_2|A_1)P(A_1) + P(A_2|\bar{A}_1)P(\bar{A}_1) \\ &= \frac{2}{7} \times \frac{2}{7} + \frac{2}{7} \times \frac{5}{7} = \frac{16}{49} \\ P(A_3) &= P(A_3|A_2)P(A_2) + P(A_3|\bar{A}_2)P(\bar{A}_2) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{16}{49} + \frac{1}{3} \times \frac{33}{49} = \frac{57}{147} \end{aligned}$$

八. 贝叶斯公式 $P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)}$

$\{A_i\}$ 构成 S 的划分, $P(B) \neq 0, P(A_i) \neq 0$.

例：某车间机器良好概率为95%，当机器良好时产品合格率是98%，当机器故障时产品合格率是55%，那么当拿到一件合格产品时机器良好的概率是多少？

解： $A = \{ \text{拿到一件合格产品} \}, B = \{ \text{机器良好} \}$

$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})} = \frac{0.98 \times 0.95}{0.98 \times 0.95 + 0.55 \times 0.05} \\ &= 0.97. \end{aligned}$$

有两个装满大量卡片的盒子，其中一个70%是红色，30%是蓝色；另一个30%是红色，70%是蓝色。现在随机选择了一个盒子并取出了12张卡片，其中有8张是红色，4张是蓝色。那么，请问这些卡片取自第一个盒子的概率是多少？

解： $A = \{ 8 \text{红} 4 \text{蓝} \}, B = \{ \text{取自第一个盒子} \}$

$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})} \\ P(B) &= P(\bar{B}) = \frac{1}{2}, \quad P(A|B) = C_8^8 (0.7)^8 (0.3)^4 \\ P(A|\bar{B}) &= C_8^8 (0.3)^8 (0.7)^4 \end{aligned}$$

九. 事件的独立性 $P(AB) = P(A)P(B)$ 相互独立 $\Leftrightarrow k-k$ 独立 ($k \geq 2$)

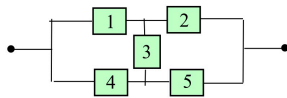
例：你有2个预测器，每个预测器在晚上会显示“涨”或者“跌”，来预测明天股市是涨还是跌。根据历史统计，每个预测器预测的准确率都是0.7，并且预测器之间的预测结果是独立的。今天晚上，2个预测器，都显示“涨”。请问：明天股市涨的概率是多少？（假设每天涨跌概率一样）

解： $A = \{ \text{明天股市涨} \}, B_i = \{ \text{第} i \text{个预测器显示涨} \}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(B_i|A) &= P(B_i|\bar{A}) = 0.7, \quad P(A) = \frac{1}{2} \\ \Rightarrow P(A|B_1B_2) &= \frac{P(B_1B_2|A)P(A)}{P(B_1B_2)} = \frac{P(B_1|A)P(B_2|A)P(A)}{P(B_1B_2)} \\ P(B_1B_2) &= P(B_1B_2|A)P(A) + P(B_1B_2|\bar{A})P(\bar{A}) \\ &= P(B_1|A)P(B_2|A)P(A) + P(B_1|\bar{A})P(B_2|\bar{A})P(\bar{A}) \\ \Rightarrow P(A|B_1B_2) &\approx 0.895. \end{aligned}$$

例：有5个独立元件构成的系统(如图)，设每个元件能正常运行的概率为p，求系统正常运行的概率。

$A_i = \{ \text{第} i \text{个原件正常运行} \}$
 $A = \{ \text{系统正常运行} \}$



解： $P(A) = P(A|A_2) + P(A|\bar{A}_2)$

$$\begin{aligned} P(A|A_2) &= P((A_1 \cup A_4)(A_3 \cup A_5)) = (1 - (1-p)^2)^2 \\ P(A|\bar{A}_2) &= P((A_1 \cup A_4) \cup (A_3 \cup A_5)) = 1 - (1-p)^4 \end{aligned}$$

例：甲、乙进行比赛，甲每局获胜概率为 $p > 1/2$ ，则对于甲而言五局三胜有利还是三局两胜有利？

解：设共进行 $2k-1$ 场比赛

$A_i = \{ \text{甲第} i \text{场比赛获胜} \}, A = \{ \text{甲最终获胜} \}$

$$\begin{aligned} P(A_i) &= p \\ P_k(A) &= p^k + [C_k^1 (1-p)p^{k-1}]p + [C_{k+1}^2 (1-p)^2 p^{k-1}]p \\ &\quad + \dots + [C_{2k-2}^{k-1} (1-p)^{k-1} p^{k-1}]p \\ &= p^k + C_k^1 (1-p)p^k + C_{k+1}^2 (1-p)^2 p^k + \dots + C_{2k-2}^{k-1} (1-p)^{k-1} p^k \\ &= p^k [1 + C_k^1 (1-p) + C_{k+1}^2 (1-p)^2 + \dots + C_{2k-2}^{k-1} (1-p)^{k-1}] \\ k=2, \quad P_2(A) &= p^2 [1 + 2(1-p)] = p^2 + 2p^2(1-p) \\ k=3, \quad P_3(A) &= p^3 [1 + 3(1-p) + 6(1-p)^2] = p^3 + 3p^3(1-p) + 6p^3(1-p)^2 \\ \Rightarrow P_2(A) - P_3(A) &= p^2(p-1) + p^2(1-p)(3p-2) + 6p^3(1-p)^2 \\ &= p^2(1-p) [-1 + 3p-2 + 6p(1-p)] \\ &= p^2(1-p) [3(p-1) - 6p(p-1)] \\ &= p^2(1-p) 3(1-p) [-1 + 2p] \\ &= 3p^2(1-p)^2(2p-1) > 0 \quad (p > \frac{1}{2}) \end{aligned}$$

五局三胜有利。

例：一袋中有编号为1, 2, 3, 4共4个球，采用放回抽样，每次取一球，共取2次，记录号码之和，这样独立重复进行试验，求“和等于3”出现在“和等于5”之前的概率。

解： $A = \{ \text{和等于3发生在和等于5之前} \}$

$B = \{ \text{第一轮实验和等于3} \}, C = \{ \text{第一轮实验和等于5} \}$

$D = \{ \text{第一轮实验和既非3也非5} \}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(B) &= \frac{2}{4 \times 4} = \frac{1}{8} \\ P(C) &= \frac{4}{4 \times 4} = \frac{1}{4} \\ P(D) &= 1 - P(B) - P(C) = \frac{5}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|C)P(C) + \underbrace{P(A|D)P(D)}_{\substack{\text{重新开始下一轮} \\ \text{(递归)}}} \\ &= 1 \times P(B) + 0 \times P(C) + P(A) \times \frac{5}{8} \\ \Rightarrow P(A) &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$